

2010-2026 强化学习与目标识别/视频时刻检索融合研究文献综述（深度调研）

执行摘要

2010-2026 年间，强化学习（RL）与目标识别/检测、以及视频时刻检索（Video Moment Retrieval, VMR；也常被称为 Temporal Language Grounding / Temporal Sentence Grounding / Natural Language Moment Retrieval）的结合，主要呈现两条发展主线：其一是把“定位/搜索”建模为序列决策过程，用 RL 学习“下一步看哪里/如何调整边界框或时间边界”；其二是近年来（约 2022-2026）出现的把 RL 用作训练策略或奖励优化机制（例如用视觉-语言预训练模型充当 reward model，或对多模态大模型做强化微调），以改善收敛性与交互式/多回合检索体验。典型代表包括图像中的主动定位（ICCV 2015）与序列化目标搜索（CVPR 2016、NeurIPS 2016），以及视频语言时刻定位中的边界迭代调节（AAAI 2019、CVPR 2019、AAAI 2020）等。¹

总体趋势上，“RL 作为推理时的搜索/边界调节器”在 2015-2021 前后更常见，但在 2021 之后，VMR/TSGLV 领域明显转向更强的端到端表征学习与 Transformer 框架，RL 方法更多转为“辅助优化/奖励建模/交互策略”的角色。²

下文首先给出按任务类型归类的论文表（含链接、年份、venue、Google Scholar 引用数；若无法从 GS 获取则标注 *unspecified*），随后对每篇论文给出：方法与 RL 建模要素（state/action/reward/算法）、监督方式、数据集与指标、简短评述；最后给出阶段性脉络、方法模式总结、以及截至 2026-03-17 的研究活跃度与未来方向判断。

任务类型总表（2010-2026，按任务归类）

说明：引用数来自 Google Scholar（按检索到的 GS 页面信息）；若检索受限或未能在 GS 页面中确认，则记为 *unspecified*（符合“元数据不可得则标注”要求）。部分 GS 信息来自作者主页的 GS profile 页面条目（可视为 GS 数据呈现）。³

任务类型	论文（点击链接）	年份	Venue	Google Scholar 引用数（截至 2026-03-17，若不可得则 unspecified）
目标识别/检测 (image object localization / detection)	Active Object Localization with Deep Reinforcement Learning	2015	ICCV 2015	644 ⁴
目标识别/检测	Reinforcement Learning for Visual Object Detection	2016	CVPR 2016	201 ⁵

任务类型	论文（点击链接）	年份	Venue	Google Scholar 引用数（截至2026-03-17，若不可得则 unspecified）
目标识别/检测 (object proposal / sequential localization)	Tree-Structured Reinforcement Learning for Sequential Object Localization	2016 (NeurIPS) / 2017 (arXiv)	NeurIPS 2016	158 ⁶
目标识别/检测（标注框自动修正/主动标注）	BAR — A Reinforcement Learning Agent for Bounding-Box Automated Refinement	2020	AAAI 2020	16 ⁷
VMR / Temporal Language Grounding（语言驱动时刻定位）	Read, Watch, and Move: RL for Temporally Grounding Natural Language Descriptions	2019	AAAI 2019	<i>unspecified</i> ⁸
VMR / Temporal Language Grounding	Language-Driven Temporal Activity Localization: A Semantic Matching RL Model	2019	CVPR 2019	246 ⁹
VMR / Temporal Language Grounding (coarse-to-fine)	Tree-Structured Policy based Progressive RL for Temporally Language Grounding	2020	AAAI 2020	<i>unspecified</i> ¹⁰
VMR（跨模态视频时刻定位；强化学习时空联合）	STRONG: Spatio-Temporal RL for Cross-Modal Video Moment Localization	2020	ACM MM 2020	<i>unspecified</i> ¹¹
VMR（对抗 + RL 定位生成候选）	Adversarial Video Moment Retrieval by Jointly Modeling Ranking and Localization	2020	ACM MM 2020	<i>unspecified</i> ¹²
VMR / TLG（reward model / flexible reward）	RewardTLG: Learning to Temporally Language Grounding from Flexible Reward	2023	SIGIR 2023	<i>unspecified</i> ¹³
其他视频时序定位 (temporal action detection)	Active Temporal Action Detection in Untrimmed Videos via Deep RL	2018	IEEE Access 2018	<i>unspecified</i> ¹⁴

任务类型	论文（点击链接）	年份	Venue	Google Scholar 引用数（截至 2026-03-17，若不可得则 unspecified）
其他（面向大模型的时序理解强化微调）	TempR1: Temporal-Aware Multi-Task RL for improving MLLM temporal understanding	2025	arXiv 2025	<i>unspecified</i> ¹⁵

逐篇精读与评述

Active Object Localization with Deep Reinforcement Learning (ICCV 2015)

核心思想与方法：将图像目标定位视为“智能体逐步调整候选框”的序列决策。论文提出通过深度强化学习学习一个策略，使得从粗框逐步移动/缩放到高 IoU 的目标框，从而避免穷举式滑窗或大量候选。论文条目在 Lazebnik 的 Google Scholar 页面中显示为 ICCV 2015，并给出引用数。¹⁶

RL 形式化（基于论文任务定义的抽象化概括；部分细节在当前可用元数据中未能逐条核验）：

状态通常包含当前候选框的视觉特征及历史动作信息；动作是对候选框的离散变换（平移/缩放/长宽比调整/触发终止等）以形成序列搜索；奖励以定位质量提升为导向（如 IoU 提升或达到阈值的正奖励）。算法属于“深度强化学习”范畴，强调端到端学习策略而非手工搜索。¹⁶

监督方式：需要边界框标注（以 IoU/位置监督定义奖励或评估）。

数据集与指标：论文在 arXiv 条目中可确认是目标定位（object localization），但数据集/指标在当前可用摘要级信息中未完全展开，记为 *unspecified*。

简评：

优点在于把目标定位显式转为“主动搜索”，具有可解释的决策轨迹，并与后续大量“active perception / sequential localization”工作形成谱系。局限在于奖励设计、训练稳定性与样本效率往往比监督学习更敏感；且随着两阶段/一阶段检测器与 Transformer 检测框架成熟，纯 RL 搜索式定位在通用检测基准上的优势被削弱（更多转向交互式标注、主动学习或效率场景）。这一“RL 早期用于搜索、后期更多用于辅助优化”的宏观转向，也可从后续综述类文献对 CV 中 DRL 应用范式的归纳中得到呼应。¹⁷

Reinforcement Learning for Visual Object Detection (CVPR 2016)

核心思想与方法：该工作指出传统检测依赖密集假设搜索，提出用 RL 学习“下一步观察/选择区域”的策略，从而以更少的观察实现检测。CVF openaccess 页面明确其为 CVPR 2016 论文。¹⁸

RL 形式化（从公开可得信息抽象）：将检测过程视为序列决策：状态为当前观测到的图像证据与历史；动作是选择下一次观测位置/区域（或在候选空间中移动）；奖励与检测性能（例如正确分类/定位）相关。该论文在 Aleksis Pirinen 的 Google Scholar 页面中列出，并给出引用数 201。⁵

监督方式：依赖检测标注以定义奖励/评估（*unspecified* 级别细节）。 19

数据集与指标：当前抓取到的页面未包含具体数据集与数值结果，记为 *unspecified*。 19

简评：

该方向最重要的贡献在于把“检测=搜索”显式化，并推动后续大量“attention/active search”范式（包括多目标、树结构搜索等）。但在可复现性与总体工程收益上，RL 搜索常面临：动作空间离散化带来的表达瓶颈、训练成本较高、以及与端到端检测器相比未必更优的吞吐/精度权衡。 17

Tree-Structured Reinforcement Learning for Sequential Object Localization (NeurIPS 2016)

核心思想与方法：该论文提出 **Tree-RL**，强调对象之间的“全局依赖”与历史搜索路径，采用树结构遍历来顺序发现多个对象，避免把每个对象搜索视为独立过程。其 arXiv 摘要明确提出“树结构遍历、多策略、多目标序列发现”的设定，并提到在 PASCAL VOC 2007/2012 上以更少候选达到可比 recall。 20

RL 形式化（基本可从摘要确认）：

状态：当前观测 + 历史搜索路径；动作：在树结构策略下扩展/选择下一步搜索分支、生成下一候选区域；奖励：反映多对象定位准确性的长期回报（long-term reward reflecting localization accuracies）。 20

监督方式：需要检测/定位标注以计算定位准确度并形成奖励或评估。 21

数据集与指标：PASCAL VOC 2007/2012；强调用更少 candidate windows 达到可比 recall。 21

引用数：Zequan Jie 的 GS profile 页面中直接给出该论文条目与“Cited by 158”。 6

简评：

创新点在于把多对象搜索显式组织为树结构并允许多策略，增强了“覆盖不同尺度/多个对象”的能力。弱点在于：需要精心设计树结构与奖励才能稳定学习；在 COCO 等大规模开放词汇/密集场景中，树策略扩展可能面临分支爆炸与训练不稳定。该类方法更适合“候选稀疏化/主动搜索”的特定效率约束场景，而不一定是通用检测器的主流解。 22

BAR — A Reinforcement Learning Agent for Bounding-Box Automated Refinement (AAAI 2020)

核心思想与方法：BAR 关注工业场景和数据标注成本，将 RL 用于 **纠正不准确的标注框/弱生成框**，提出离线 DRL（BAR-DRL）与在线 contextual bandits（BAR-CB）两种训练/交互方式，以减少人工重画框的开销。AAAI OJS 页面给出：方法目标、两种方案、以及效果（IoU 提升与节省人工时间）。 23

RL 形式化（OJS 摘要级信息可确认关键要素）：

状态：当前标注框/候选框及其与图像内容相关的特征；动作：对边界框进行修正；奖励：与 IoU 改善/标注质量提升相关。并提供 offline DRL 与 online contextual bandits 两种优化范式。 23

监督方式：需要“期望的 ground-truth 框”作为修正目标（属于标注框可得场景）。 24

数据集与指标：在车工业相关数据集与 PASCAL VOC 上，将 IoU 提升“最高可达 0.28”，并节省“30%-82%”的人力干预时间。 ²⁴

引用数：Morgane Ayle 的 GS profile 条目显示该论文“Cited by 16”。 ²⁵

简评：

BAR 的价值在于把 RL 放在“人机协作/标注质量控制”这一更有经济合理性的环节：RL 不必战胜 SOTA 检测器，而是最大化“减少人工成本 + 提升标注质量”。局限在于，这类方法的收益强依赖标注流程与交互设计（bandit/DRL 的部署成本、偏差积累、以及对不同类别/不同误差类型的泛化）。 ²⁶

Read, Watch, and Move (AAAI 2019)

核心思想与方法：该工作把“视频语言时刻定位（video grounding / temporal language grounding）”从滑动/枚举候选转为**顺序决策**：智能体在每一步“读（文本）-看（视频与当前片段）-动（调边界）”，逐步调整起止边界。ar5iv 页面明确描述 agent 会观察整个视频、当前 grounding clip 及其边界，然后按策略移动边界。 ²⁷

RL 形式化（从可得文本中可确认其核心）：

状态：语言描述 + 全视频上下文 + 当前候选片段及边界信息；动作：调整 temporal boundaries（向前/后移动、扩张/收缩等，具体动作集合在当前可得摘要中未完全列出，记为 *unspecified*）；奖励：用于评估边界更新质量（通常与 IoU/对齐质量相关；细节 *unspecified*）。 ²⁸

监督方式：该任务通常需要标注时刻边界用于训练/评估；论文强调减少候选枚举带来的计算成本。 ²⁹

数据集与指标：当前可得信息未展开具体数据集与数值，记为 *unspecified*（但其被后续 TLG 论文综述列表列为“首次将强化学习引入该领域”的代表）。 ³⁰

引用数：由于 GS 页面在本次检索条件下未能可靠获取该论文条目的“Cited by”，记为 *unspecified*。 ³¹

简评：

其突出贡献是把 VMR/TLG 的“边界回归/候选排序”替换成“可解释的边界迭代策略”，尤其适合长视频或对推理效率敏感的场景。弱点在于：RL 训练常对 reward 形状敏感；如果 reward 与实际评测指标（Recall@IoU / mIoU 等）存在错配，会导致策略不稳与泛化不足。并且后续 Transformer-based TSG 方法兴起后，端到端对齐建模在精度/训练稳定性上往往更具优势，使 RL 更偏向辅助角色。 ³²

Language-Driven Temporal Activity Localization: A Semantic Matching Reinforcement Learning Model (CVPR 2019)

核心思想与方法：提出 RNN-based RL agent，在句子指导下**选择性观察视频帧序列**，最终输出文本对应活动的时间边界；强调较高检测速度，并指出“直接匹配句子与视频”可能因视觉-语义差距而困难。CVF openaccess 页面给出该论文 metadata；PDF 摘要片段强调“agent 动态观察并输出边界”。 ³³

RL 形式化（可从公开摘要确认部分要素）：

状态：RNN 隐状态（由视频观测序列驱动）并受句子 embedding 引导；动作：选择下一观测位置并输出候选检测（边界）；奖励：与定位质量相关（具体形式 *unspecified*）。³⁴

监督方式：需要句子-时间边界标注（用于训练/评估定位）。³⁵

数据集与指标：CVF 页面未在已抓取片段中列出具体数据集；但属于“语言驱动 temporal localization”范畴，常见评测采用 IoU 阈值下的 Recall@K 等（此处作为领域常识性指标，不对具体数值做断言）。³⁶

引用数：Yan Huang 的 GS profile 中给出该论文 “Cited by 246”。³⁷

简评：

优势在于把“选择性观察”与语言条件耦合，有潜力降低长视频推理成本。局限在于语义鸿沟导致的 reward/匹配噪声；当视觉线索弱或文本含复杂时序关系，RL credit assignment 更难。该痛点也是后续工作倾向于更强的跨模态对齐模块与 Transformer 表征的原因之一。³⁸

Tree-Structured Policy based Progressive Reinforcement Learning (AAAI 2020)

核心思想与方法：提出 **TSP-PRL**，强调人类“由粗到细”的定位机制，将语义概念显式表示为策略树分支，借助渐进式 RL (progressive RL) 与“任务导向奖励”做 credit assignment，从而迭代细化时间边界。arXiv 摘要清晰描述了该框架与评测数据集。³⁹

RL 形式化（摘要可确认）：

状态：当前边界与多模态对齐线索；动作：在树结构策略中选择/执行 primitive action（对应粗到细的边界调节）；奖励：两种 task-oriented rewards 促进树策略内部的“互相促进”。⁴⁰

监督方式：需要标注边界用于评估/训练；重点在于效率、可解释性与 coarse-to-fine。⁴¹

数据集与指标：Charades-STA 与 ActivityNet（摘要中明确）。¹⁰

引用数：本次检索未能在 GS 页面可靠定位其“Cited by”，记为 *unspecified*。

简评：

该工作将 RL 决策结构化 (tree policy) 以提升可解释性，是对早期“直接动作集合”式边界调整的关键演进。潜在问题是：树结构与语义概念离散化可能限制表达能力；且在强表征 (Transformer) 主导的时代，性能瓶颈往往转向跨模态对齐与数据规模，单纯策略结构改造未必带来同等的收益。⁴²

STRONG (ACM MM 2020)

核心思想与方法（基于可得公开信息）：STRONG 提出“时空强化学习”框架：时间维度上用 RL 动态调节时刻边界，空间维度上还引入 scene tracking（空间跟踪）以减少冗余并提升定位。其代码仓库 README 明确该论文为 ACM MM 2020。¹¹

RL 形式化与算法：仓库文件名显示使用多智能体/连续控制相关实现（如 MADDPG、IMGDDPG 等），可推断其将时空决策拆解为多个策略/智能体（但具体 state/action/reward 在当前可得摘要中不足以逐项核验，记为部分 *unspecified*）。⁴³

监督方式、数据集与指标：当前可得信息未给出标准评测表格与数值，记为 *unspecified*。

简评：

STRONG 的启发意义在于把 VMR 从纯时间边界调整拓展到“空间线索选择/跟踪”，与 VMR 研究中“物体证据、区域级语义”逐渐重要的趋势一致。其挑战在于系统复杂度（多策略/多智能体训练稳定性）以及与纯监督跨模态 Transformer 方法相比的工程收益。⁴⁴

Adversarial Video Moment Retrieval by Jointly Modeling Ranking and Localization (ACM MM 2020)

核心思想与方法（基于可得公开信息）：该工作将“检索排序（ranking）”与“定位（localization）”联合建模，并以对抗式框架引入 RL 定位模块生成/调整候选，再在候选上做检索优化。DBLP 记录给出其为 ACM Multimedia 2020。¹²

RL 形式化：从可得信息只能确认其属于“RL 定位 + ranking 联合”的思路；具体 state/action/reward 与算法细节在当前抓取信息中未能逐条核验，记为 *unspecified*。⁴⁵

简评：

它代表了 VMR 中 RL 的第二种典型角色：RL 不仅用于边界调节，也用于“为检索模型生成更好的候选分布”。但对抗训练本身会引入稳定性与调参难度；当后续出现更强的端到端检索-定位框架时，该路线需要明确其在效率、鲁棒性或交互性上的不可替代优势。⁴⁶

RewardTLG (SIGIR 2023)

核心思想与方法：RewardTLG 明确借鉴“ChatGPT 式训练”的思想，使用视觉-语言预训练（VLP）模型作为 reward model，为 TLG 提供更“灵活”的奖励，从而帮助基于定位的 TLG 收敛；并引入 RL-based localization module 来预测起止时间戳。ACM ePDF 抓取文本中直接出现这些关键描述。¹³

RL 形式化（可从抓取内容确认其定位模块与 reward model 关系）：

状态：多模态特征（视频-文本）；动作：预测/调整 start-end timestamps；奖励：来自 VLP reward model（并伴随对 reward model 的 fine-tuning）。⁴⁷

监督方式：该论文强调 reward model 的引入以改善收敛；具体对标注监督的依赖程度在当前抓取文本中未完全展开，记为 *unspecified*。⁴⁷

简评：

RewardTLG 展现了 2023 之后的关键转向：RL 在 VMR/TLG 中不再只做“边界搜索器”，而是作为“奖励对齐机制”融入到训练中，以缓解 reward 稀疏/不稳定与端到端收敛问题。这与 2025 前后“面向多模态大模型的时序理解强化微调”方向在方法论上同构（reward model / RL fine-tuning）。⁴⁸

Active Temporal Action Detection in Untrimmed Videos via Deep Reinforcement Learning (IEEE Access 2018)

核心思想与方法：该工作把非裁剪视频的动作检测视为“观察与精炼”的探索过程：agent 从视频起点开始，通过一系列变换（移动/扩张/收缩等）调整当前 attended window 以覆盖真实动作区间；用 Deep Q-learning 学习决策策略，并构建端到端框架：DQN 负责 proposal 生成，分类/回归网络负责类别与边界微调。IEEE Access 论文 PDF 抓取片段明确写到 DQN、端到端框架、评测数据集（THUMOS14、ActivityNet）。⁴⁹

RL 形式化（文本可直接确认 DQN）：

状态：由 attended window 与 augmented window 的视频特征（含 LSTM 编码）以及 action history 构成；动作：对窗口做变换；奖励：DQN 估计 long-term discounted reward 并选择最大 Q 的动作。⁵⁰

监督方式：动作区间标注用于训练回归/评估定位，并用于 RL 奖励信号的定义（文中以“更少 proposals 达到可比/更好效果”为目标）。⁵⁰

数据集与指标：在 THUMOS'14 上评估 proposal 性能，并在 ActivityNet 上评估对未见类别的泛化能力等。⁵⁰

简评：

该论文很好地展示了“把滑窗变为 RL 搜索”的通用范式，并比图像目标定位更直接地体现“长序列效率”动机。局限同样在于 reward/动作设计与训练稳定性；此外，随着 2019–2025 年边界/ anchor-free/Transformer 的动作检测方法成熟，RL 搜索是否仍具显著优势，需要在更强基线与更大规模设置中重新验证。⁵¹

趋势与方法脉络

关键论文时间线（Mermaid）

```

timeline
    title 2010–2026 RL × 目标识别/VMR 融合研究关键节点
    2014 : Recurrent Models of Visual Attention (RL训练非可微hard attention)
    2015 : Active Object Localization with Deep RL (ICCV)
    2016 : RL for Visual Object Detection (CVPR)
    2016 : Tree-Structured RL for Sequential Object Localization (NeurIPS)
    2018 : Active Temporal Action Detection via Deep RL (IEEE Access)
    2019 : Read, Watch, and Move (AAAI) –RL做边界迭代调节
    2019 : Language-Driven Temporal Activity Localization (CVPR) –RL选择性观察+输出边界
    2020 : TSP-PRL (AAAI) –coarse-to-fine树策略+渐进RL
    2020 : STRONG / Adversarial VMR (ACM MM) –时空RL与对抗式定位-排序
    2023 : RewardTLG (SIGIR) –VLP reward model + RL定位
    2025 : TempR1 (arXiv) –面向多模态大模型的时序理解RL微调

```


时间线中的 VMR/TLG 方向在 2019–2020 明显出现一波“候选枚举 → RL 边界决策”的替代尝试（AAAI 2019、CVPR 2019、AAAI 2020）。⁵²
而 2023–2025 的 RL 叙事逐步转向“reward model / RL fine-tuning”以增强收敛与对齐，RewardTLG 与 TempR1 代表该方向。⁵³

论文数量随年份变化（示例柱状图，基于本文表中“代表性论文集”）

注：该图反映的是“本文纳入精读表的代表性论文”数量，不代表全量统计；但能直观看到 2019–2020 的集中爆发与 2023/2025 的再次出现（更多体现为 reward/RL-finetune）。⁵⁴

```
xychart-beta
  title "代表性 RL×(目标识别/VMR/时序定位)论文数量（按年份）"
  x-axis [2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025]
  y-axis "count" 0 --> 5
  bar [1,1,2,0,1,2,3,0,0,1,0,1]
```

常见 RL 算法与设计模式总结

2015–2020 的“搜索式/调节式”方法中，常见模式是 **离散动作空间 + 候选窗口变换**（图像中的 bbox 变换，视频中的 time window 变换），并频繁出现 DQN 或基于策略梯度/actor-critic 的策略学习；例如 IEEE Access 2018 明确使用 Deep Q-learning 进行 proposal 生成。⁵⁵

在 VMR/TLG 中，设计模式更常见为：
一类是“**边界迭代调节**”（Read-Watch-Move、TSP-PRL）；另一类是“**选择性观察/稀疏采样**”以减少长视频计算（CVPR 2019 的 language-driven TAL）。⁵⁶

2023 之后出现的更重要模式是“**reward model + RL**”，RewardTLG 明确用 VLP 模型作为 reward model 来给定位策略提供更灵活的奖励，并对 reward model 进行 fine-tune。⁴⁷
2025 的 TempR1 进一步将 RL 用于提升多模态大模型的长视频时序理解能力，标志 RL 更深地嵌入“基础模型适配/对齐”而非单点任务搜索。¹⁵

截至 2026-03-17 的综合判断与未来方向

研究活跃度与主流地位判断

就 **VMR/TLG** 而言，RL 仍然活跃，但其角色发生了结构性变化：
一方面，2019–2020 的 RL 边界决策范式建立了重要方法谱系（AAAI 2019、CVPR 2019、AAAI 2020）。⁵²
另一方面，随着 TSG/VLM/Transformer 方法兴起，领域叙事更多强调高效对齐与端到端建模，“依赖 RL 搜索边界”不再是主流默认解法；相关论文与综述指出近期 transformer-based approaches 在该任务的重要性。⁵⁷
但 RL 并未消失，而是向 **训练对齐（reward model、RL fine-tuning、多任务 RL）** 迁移：RewardTLG（SIGIR 2023）强调用 VLP 作为 reward model 以改善收敛；TempR1（arXiv 2025）则把 RL 用于增强多模态大模型的时间理解能力。⁵³

关键瓶颈（尤其针对 VMR/TLG）

从这些代表性工作可以归纳出 RL 方案的共性限制：

其一是 **样本效率与训练稳定性**：时序定位/跨模态对齐奖励往往稀疏或噪声大，导致 credit assignment 困难，策略训练易不稳定（这也是 RewardTLG 强调“更灵活 reward”来帮助收敛的动机之一）。⁵⁸

其二是 **可扩展性与对比基线演化**：当监督学习/Transformer 基线迅速增强时，RL 搜索带来的效率优势可能被更强的端到端结构、以及更好的 proposal-free/boundary-aware 预测所部分抵消。⁵⁷

其三是 **工程复杂度**：多智能体/对抗训练/复合 reward 会显著增加实现与调参成本（STRONG、对抗式 VMR 的方向尤其明显），使其更适合“有明确交互/效率约束”的应用，而非纯追求 benchmark 分数。⁵⁹

值得期待的未来方向

面向 2026 之后，RL×VMR/TLG 更可能在以下方向持续：

第一，**reward model 学习与对齐**：把 VLP/多模态大模型作为 reward source（RewardTLG）或对大模型进行 temporal-aware 多任务 RL 微调（TempR1），将 RL 的优势（可优化非可微目标、能对齐任务偏好）用在“模型适配与对齐”上，而不是单纯搜索边界。⁵³

第二，**交互式/多回合检索与 agent 化检索**：VMR 正在从单句查询走向更复杂的交互与多回合检索设置（从研究资源整理趋势可见该领域不断扩展任务定义与数据集）。RL 在交互策略学习上天然契合。⁶⁰

第三，**任务分解与可解释策略结构**：TSP-PRL 的树策略体现了将策略可解释化、分解为 primitive actions 的价值；后续有望与结构化推理模块、工具使用/规划相结合。⁴¹

方法对比与推荐阅读

方法对比速览（以“RL 在系统中扮演的角色”划分）

角色类型	代表论文	典型优势	典型风险
RL 作为“搜索/边界调节器”（inference-time sequential decision）	Active Object Localization (2015)、Tree-RL (2016)、Read-Watch-Move (2019)、TSP-PRL (2020)、IEEE Access action detection (2018) ⁶¹	减少穷举候选、路径可解释、适配长序列效率约束	reward 设计敏感、训练不稳、与强监督/Transformer 基线差距可能扩大 ⁶²
RL 作为“训练对齐/奖励优化机制”（reward model, RL fine-tuning）	RewardTLG (2023)、TempR1 (2025) ⁵³	能优化非可微/偏好目标、改善收敛、与基础模型适配更吻合	需要可靠 reward model；对数据分布偏差与奖励投机敏感

推荐精读 Top 8（按“历史影响 + 方法代表性 + 任务覆盖”）

- 1) **Active Object Localization with Deep RL (ICCV 2015)**：图像目标定位“RL 搜索式”范式代表；引用高，奠定后续主动定位路线。⁴
- 2) **Reinforcement Learning for Visual Object Detection (CVPR 2016)**：将检测显式化为序列决策，连接 attention/active search。⁶³

- 3) **Tree-Structured RL for Sequential Object Localization (NeurIPS 2016)**：把多对象搜索树结构化，展示策略结构设计价值。⁶⁴
- 4) **Active Temporal Action Detection via Deep RL (IEEE Access 2018)**：视频时序窗口搜索 + DQN 的典型实现，便于迁移到其他时序定位。⁴⁹
- 5) **Read, Watch, and Move (AAAI 2019)**：把 VMR/TLG 建模为边界迭代的顺序决策，领域标志性起点之一。⁶⁵
- 6) **Language-Driven Temporal Activity Localization (CVPR 2019)**：强调选择性观察与速度，代表“稀疏观测 + RL”在 TLG 的路线。⁶⁶
- 7) **TSP-PRL (AAAI 2020)**：coarse-to-fine、树策略、渐进式 RL reward 设计，代表“策略结构化/可解释化”。⁴⁰
- 8) **RewardTLG (SIGIR 2023)**：将 reward model 引入 TLG 的 RL 训练，代表 2023+ 的“RL=对齐机制”新趋势。¹³
-

参考来源（已在文中内联链接；此处不重复列出长链接）

本综述优先引用 arXiv、CVF openaccess、AAAI OJS、ACM DL ePDF、NeurIPS proceedings、DBLP 以及 Google Scholar profile 页面（用于引用数）。核心支撑来源包括但不限于：ICCV 2015 AOL-RL、CVPR 2016 RL-Detection、NeurIPS 2016 Tree-RL、AAAI 2019 Read-Watch-Move、CVPR 2019 Language-driven TAL(RL)、AAAI 2020 TSP-PRL、SIGIR 2023 RewardTLG、IEEE Access 2018 Active Temporal Action Detection、以及 2025 TempR1 等。⁶⁷

- ¹ ¹⁸ ¹⁹ ⁶³ ⁶⁷ https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2016/html/Mathe_Reinforcement_Learning_for_CVPR_2016_paper.html
https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2016/html/Mathe_Reinforcement_Learning_for_CVPR_2016_paper.html
- ² ³² ⁴² ⁴⁶ ⁵⁷ ⁶² <https://arxiv.org/pdf/2208.14882v1>
<https://arxiv.org/pdf/2208.14882v1>
- ³ ⁴ ¹⁶ <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xKOEaRoAAAAJ>
<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xKOEaRoAAAAJ>
- ⁵ <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=paBGTgsAAAAJ>
<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=paBGTgsAAAAJ>
- ⁶ <https://scholar.google.com/citations?user=4sKGNB0AAAAJ>
<https://scholar.google.com/citations?user=4sKGNB0AAAAJ>
- ⁷ ²⁵ <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=M2oIGRMAAAAJ>
<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=M2oIGRMAAAAJ>
- ⁸ <https://arxiv.org/abs/1901.06829>
<https://arxiv.org/abs/1901.06829>
- ⁹ ³⁷ <https://scholar.google.com/citations?user=6nUjrQ0AAAAJ>
<https://scholar.google.com/citations?user=6nUjrQ0AAAAJ>
- ¹⁰ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ <https://arxiv.org/abs/2001.06680>
<https://arxiv.org/abs/2001.06680>
- ¹¹ ⁴³ ⁴⁴ ⁵⁹ [GitHub - nakaizura/STRONG: ACM MULTIMEDIA CONFERENCE 2020](https://github.com/nakaizura/STRONG?utm_source=chatgpt.com)
https://github.com/nakaizura/STRONG?utm_source=chatgpt.com

12 45 "Adversarial Video Moment Retrieval by Jointly Modeling Ranking ... - dblp

https://dblp.org/rec/conf/mm/CaoZWNHQ20?utm_source=chatgpt.com

13 47 53 58 RewardTLG: Learning to Temporal Language Grounding from Flexible Reward

https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3539618.3592054?utm_source=chatgpt.com

14 49 50 51 55 [https://www.researchgate.net/publication/](https://www.researchgate.net/publication/327948012_Active_Temporal_Action_Detection_in_Untrimmed_Videos_Via_Deep_Reinforcement_Learning/fulltext/5baecc9d92851ca9ed2e555b/Active-Temporal-Action-Detection-in-Untrimmed-Videos-Via-Deep-Reinforcement-Learning.pdf)

327948012_Active_Temporal_Action_Detection_in_Untrimmed_Videos_Via_Deep_Reinforcement_Learning/fulltext/5baecc9d92851ca9ed2e555b/Active-Temporal-Action-Detection-in-Untrimmed-Videos-Via-Deep-Reinforcement-Learning.pdf

[https://www.researchgate.net/publication/](https://www.researchgate.net/publication/327948012_Active_Temporal_Action_Detection_in_Untrimmed_Videos_Via_Deep_Reinforcement_Learning/fulltext/5baecc9d92851ca9ed2e555b/Active-Temporal-Action-Detection-in-Untrimmed-Videos-Via-Deep-Reinforcement-Learning.pdf)

327948012_Active_Temporal_Action_Detection_in_Untrimmed_Videos_Via_Deep_Reinforcement_Learning/fulltext/

5baecc9d92851ca9ed2e555b/Active-Temporal-Action-Detection-in-Untrimmed-Videos-Via-Deep-Reinforcement-Learning.pdf

15 48 <https://arxiv.org/abs/2512.03963>

<https://arxiv.org/abs/2512.03963>

17 <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10462-021-10061-9.pdf>

<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10462-021-10061-9.pdf>

20 21 22 61 64 <https://arxiv.org/abs/1703.02710>

<https://arxiv.org/abs/1703.02710>

23 24 26 <https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5639>

<https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5639>

27 28 52 56 65 <https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/1901.06829>

<https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/1901.06829>

29 <https://aaai.org/papers/08393-read-watch-and-move-reinforcement-learning-for-temporally-grounding-natural-language-descriptions-in-videos/>

<https://aaai.org/papers/08393-read-watch-and-move-reinforcement-learning-for-temporally-grounding-natural-language-descriptions-in-videos/>

30 54 60 <https://github.com/yawenzeng/Awesome-Cross-Modal-Video-Moment-Retrieval>

<https://github.com/yawenzeng/Awesome-Cross-Modal-Video-Moment-Retrieval>

31 <https://scholar.google.com/>

<https://scholar.google.com/>

33 66 [https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Wang_Language-](https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Wang_Language-Driven_Temporal_Activity_Localization_A_Semantic_Matching_Reinforcement_Learning_Model_CVPR_2019_paper.html)

Driven_Temporal_Activity_Localization_A_Semantic_Matching_Reinforcement_Learning_Model_CVPR_2019_paper.html

[https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Wang_Language-](https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Wang_Language-Driven_Temporal_Activity_Localization_A_Semantic_Matching_Reinforcement_Learning_Model_CVPR_2019_paper.html)

Driven_Temporal_Activity_Localization_A_Semantic_Matching_Reinforcement_Learning_Model_CVPR_2019_paper.html

34 35 [https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/papers/Wang_Language-](https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/papers/Wang_Language-Driven_Temporal_Activity_Localization_A_Semantic_Matching_Reinforcement_Learning_Model_CVPR_2019_paper.pdf)

Driven_Temporal_Activity_Localization_A_Semantic_Matching_Reinforcement_Learning_Model_CVPR_2019_paper.pdf

[https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/papers/Wang_Language-](https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/papers/Wang_Language-Driven_Temporal_Activity_Localization_A_Semantic_Matching_Reinforcement_Learning_Model_CVPR_2019_paper.pdf)

Driven_Temporal_Activity_Localization_A_Semantic_Matching_Reinforcement_Learning_Model_CVPR_2019_paper.pdf

36 [https://mn.cs.tsinghua.edu.cn/xinwang/PDF/papers/](https://mn.cs.tsinghua.edu.cn/xinwang/PDF/papers/2021_A%20Closer%20Look%20at%20Temporal%20Sentence%20Grounding%20in%20Videos.pdf)

2021_A%20Closer%20Look%20at%20Temporal%20Sentence%20Grounding%20in%20Videos.pdf

[https://mn.cs.tsinghua.edu.cn/xinwang/PDF/papers/](https://mn.cs.tsinghua.edu.cn/xinwang/PDF/papers/2021_A%20Closer%20Look%20at%20Temporal%20Sentence%20Grounding%20in%20Videos.pdf)

2021_A%20Closer%20Look%20at%20Temporal%20Sentence%20Grounding%20in%20Videos.pdf

³⁸ <https://www.deepnlp.org/content/articles/language-driven-temporal-activity-localization%3A-a-semantic-matching-reinforcement-learning-model>

<https://www.deepnlp.org/content/articles/language-driven-temporal-activity-localization%3A-a-semantic-matching-reinforcement-learning-model>